Title: Tipos de argumento

Topic: Razonamiento deductivo e inductivo

Notes: El razonamiento deductivo busca que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. El inductivo parte de casos particulares y propone una generalización probable, sin garantizar con necesidad lógica.

Keywords: Deductivo, inductivo, generalización conclusión

Questions: ¿Qué diferencia principal existe entre deducir e inducir.

Summary: No todas generalizaciones basada en ejemplos

Key takeaway: La deducción busca necesidad, la inducción aporta una conclusión probable.

Credeal

Title: Argumentos válidos y no válidos

Topic: Premisas y conclusión

Notes: Un argumento contiene una o varias premisas y una conclusión. Es válido cuando no puede ocurrir que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. La validez depende de las estructura lógica, no solo del contenido de las frases.

Keywords: Argumento, premisas, conclusión, validez

Actions: Representar las premisas y la conclusión con símbolos y resivar las estructur.

Question: ¿Pueden un argumento válido tener premisas falsas

Summary: Hay que evaluar la estructura, no dejarse llevar por el tema del argumento

Key takeaway: La validez se refiere a la relación lógica entre premisas y conclusión.

Credeel

Title: "Equivalencia lógica

Topic: "Expresiones con el mismo valor

Notes: Dos proposiciones son lógicamentes equivalentes cuando tienen los mismos valores de verdad en todas las combinaciones posibles. La equivalencia puede comprobarse mediante tablas de verdad o mediante leyes de equivalencia.

Keywords: "Equivalencia lógica, tablas, leyes, valores de verdad

Actions: Comparar las columnas finales de dos expresiones o transformar una usando leyes.

Questions: ¿Que se debe comparar para comprobar equivalencia con tablas?

Summary: La equivalencia permite sustituir una expresión por otra sin cambiar su significado lógico.

Key takeaway: "Las expresiones equivalentes coinciden en todos los casos.

Credeal

Title: Inferencia lógica

Topic: Reglas de inferencia

Notes: La inferencia lógica permite obtener conclusiones a partir de premisas mediantes reglas validas. El texto presenta reglas que justifican el paso de unas proposiciones a otras, como modus ponens y otras formas de razonamiento formal.

Keywords: Intergerencia, premisas, conclusión, regla, modus ponens.

Actions: Identificar las premisas y comprobar qué regla permite derivar la conclusición.

Questions: ¿Por qué una conclusión debe seguir una regla de inferencia?

Summary: No basta con que una conclusión parezca razonable: hay que justificarla.

Key takeaway: Las reglas justifican formalmente las conclusiones derivadas.

Credeal

Title: Contingencia

Topic: Expresión variables

Notes: Una contingencia es una proposición compuesta que resulta verdadera en algunas combinaciones y falsas en otras. No es siempre verdaderas ni siempre falsa.

Keywords: Contenginencia, valores mixtos, tablas de verdad

Actions: Busca al menos una fila verdadera y una fila falsa en el resultado.

Questions: ¿Que debe aparecer en la columna final para que sea contingencia?

Summary: Las contingencias dependen de los valores asignados a sus variables.

Key takeaway: La expresión presenta ambos de verdad.

Credeal

Título: Contradicción

Tepic: Expresión siempre falsa

Notes: Una contradicción es una proposición compuesta que resulta falsa que todas las combinaciones posibles de sus variables. La tabla de verdad permite comprobarlo al mostrar unicamente valores falsos en la columna.

Keywords: Contradicción, falsidad, tabla de verdad

Actions: Evaluar todas las combinaciones y verificar que no aparezca un valor valor verdadero.

Questions: ¿Como se reconoce una contradicción en una tabla?

Summary: Una sola fila verdadera basta para destacar que sea contradicción.

Key Takeaway: Todos los resultados finales son falsos.

Credeal

Title: Tautología, contradicción y contingencia

Topic: Clasificación por valores de verdad

Notes: Una expresión se clasifica según su columna final: es tautología si siempre resulta verdadera, contradicción si siempre resulta falsa y contingencia si presenta valores verdaderos y falsos.

Keywords: Tautología, contradicción, contingencia, columna final.

Actions: Construir la tabla y observar todos los resultados de la última columna.

Questions: ¿Qué patrón distingue una tautología de una contingencia?

Summary: La columna final resume el comportamiento lógico.

Key takeaway: La clasificación depende de todos los valores de la expresiones.

Credeal

Title: Tablas de verdad

Topic: Evaluación de expresiones lógicas

Notes: Las tablas de verdad muestran todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones simples y el resultado de la expresiones compuestas.

Keywords: Tablas de verdad, combinaciones, conectivos.

Actions: Crear una columna por variable y otra por cada operación hasta llegar al resultado.

Questions: ¿Cuantas filas de combinaciones se necesitan para tres variables?

Summary: Resolver columnas reduce errores en expresiones.

Key takeaway: Las tablas permiten evaluar sistemáticamente expresiones lógicas.

Credeal

Title: Proposición bicondicional

Topic: Equivalencia entre proposiciones

Notes: La bicondicional $p \leftrightarrow$ se lee "p si y solo si q". Es verdadero cuando p y q tienen el mismo valor de verdad y falso cuando sus valores son diferentes.

Keywords: Bicondicional, si y solo si, equivalencia

Questions: ¿Cuando es verdadera una bicondicional?

Summary: La bicondicional expresa una condición en ambos sentidos.

Key takeway: Es verdadero cuando ambos proposiciones coinciden en su valor de verdad.

Actions: Comparar los valores de verdad de p y de q para evaluar $p \leftrightarrow q$.

Title: Proposición condicional

Topics: Implicación

- Notes: La condicional $p \rightarrow q$ se lee "si p, entonces q". Es falso unicamente cuando p es verdaderas y q es falsa; en los demás casos es verdadero. p es el antecedente y q el consecuente.

Keywords: Condicional, implicación, antecedentes, consecuentes.

Actions: Construir la tabla de verdad de $p \rightarrow q$, y localizar el único caso falso.

Summary: La condicional no exprime que p y q tengan siempre el mismo valor.

Key take away: Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso.

Title: Proposiciones compuestas

Topic: Conectivos lógicos

Notes: Las proposiciones compuestas se forman al unir proposiciones simples mediantes conectivos lógicos. Entre ellos están la negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional.

Keywords: proposición simple, proposición compuesta, conectivos, negación.

Actions: Separar las proposiciones simples e identificar el conectivo que las relaciones.

Questions: ¿Que conectivo expresa que dos proposiciones se cumplen simultaneamente.

Summary: Identificar el conectivo es el primer paso para evaluar una expresión.

Key take away: El conectivo determina la relación lógica entre las proposición.

Credeol

Title: Proposiciones

Topic: Enunciados y valores de verdad

Notes: Una proposición es un enunciado declarativo al que se le puede asignar un valor de verdad definido no se consideran proposiciones.

Keywords: Proposición, enunciado declarativo, verdadero, falso

Actions: Clasificar enunciados y justificar si tienen un valor de verdad.

Questions: ¿Toda oración gramatical es una proposición lógica?

Summary: La clave es determinar si el enunciado tienen valor de verdad.

Key takeaway: Una proposición debe poder evaluarse como verdadera o falsa.

Credeal

Title: Introducción

Topic: Lógica matemática

Notes: La lógica estudia la forma del razonamiento y permite determinar si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas. En computación se utiliza para analizar condiciones, argumentos y procedimientos de manera formal.

Actions: Distinguir premisas y conclusiones en argumentos cotidianos.

Questions: ¿Qué diferencia hay entre que una afirmación sea verdadera y que un argumento sea valido?

Summary: Razonar con claridad exige evaluar la estructura del argumento.

Key takeaway: La lógica formaliza el razonamiento.

Credeal

Title: Aplicación de la teoría conjuntos

Topic: Resolucion de problemas

Notes: La teoría de conjuntos permiten organizar datos y resolver problemas de clasificación, por ejemplo, encuentos o grupos que cumplen distintas condiciones. Los diagramas y las operaciones ayudan a identificar elementos exclusivos, compartidos y totales.

Actions: Definir los conjuntos del problema, registrar los datos y representar sus relaciones.

Questions: ¿Como se evita contar dos veces a una persona que pertenece a dos grupos?

Summary: Traducir los datos conjuntos hace más claro el problema.

Key takeaway: Los conjuntos ayudan a organizar información y calcular contabilidades con precisión.

Credeal

Title: Aplicación de la teoría de conjuntos

Topic: Resolución de problemas

Notes: La teoría de conjuntos permite organizar datos y resolver problemas de clasificación, por ejemplo encuestas, o grupos que cumplen distintas condiciones. Los diagramas y las operaciones ayudan a identificar elementos exclusivos, compartidos y totales.

Actions: Definir los conjuntos del problema, registrar los datos y representar sus relaciones.

Summary: Traducir los datos a conjuntos hace más claro el problema.

Key takeaway: Los conjuntos ayudan a organizar información y calcular cantidades con precisión.

Credeal

Title: Conjuntos finitos

Topic: Cardinalidad

Notes: Un conjunto finito tiene una cantidad limitada de elementos. Su cardinalidad, representada por $|A|$, indica cuantos elementos distintos contiene. Al contar elementos de conjuntos relacionados, se debe evitar contar dos veces los que aparecen en más de uno.

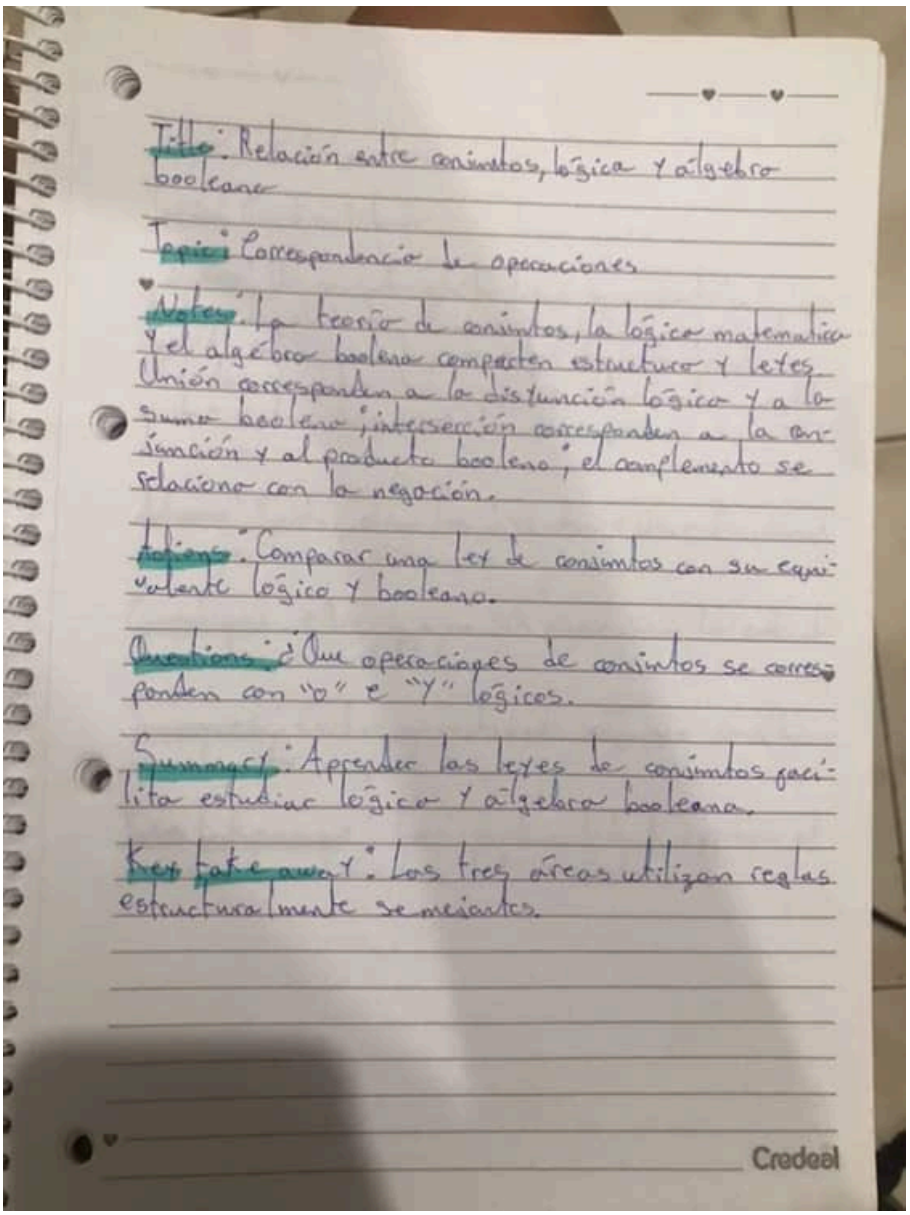
Actions: Contar elementos distintos y usar diagramas para evitar duplicaciones.

Questions: ¿Que información proporciona la cardinalidad de un conjunto?

Summary: Contar correctamente requiere considerar los elementos compartidos.

Key takeaway: Las cardinalidad expresa el número de elementos del conjuntos.

Credeal



Title: Relación entre conjuntos, lógica y álgebra booleana

Topic: Correspondencia de operaciones

Notes: La teoría de conjuntos, la lógica matemática y el álgebra booleana comparten estructura y leyes. Unión corresponden a la disyunción lógica y a la suma booleana; intersección corresponden a la conjunción y al producto booleano; el complemento se relaciona con la negación.

Actions: Comparar una ley de conjuntos con su equivalente lógico y booleano.

Questions: ¿Qué operaciones de conjuntos se corresponden con "o" e "y" lógicos.

Summary: Aprender las leyes de conjuntos facilita estudiar lógica y álgebra booleana.

Key takeaway: Las tres áreas utilizan reglas estructuralmente semejantes.

Credeal

Title: Simplificación de expresión usando leyes

Tipic: Leyes de conjuntos

Notes: Las expresiones de conjuntos pueden simplificarse aplicando leyes como doble negación, conmutativa, asociativa, distributiva, idempotencia, complemento e identidad. Se transforma una parte de la expresión en cada paso hasta obtener una forma equivalente más sencilla.

Actions: Identificar la ley aplicable en cada paso y justificar cada transformación.

Questions: ¿Cómo se comprueban que dos expresiones representan el mismo conjunto?

Summary: Conviene reconocer las leyes antes de manipular una expresión.

Key takeaway: Una simplificación válida conserva la equivalencia entre expresiones.

Credeal

Title: Diferencia simétrica

Topic: Operaciones de conjuntos

Notes: La diferencia simétrica contiene los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos, pero no a ambos. Puede expresarse como la unión de A-B y B-A, excluye la intersección.

Keywords: Diferencia simétrica, elementos exclusivos, A-B

Actions: Separar los elementos exclusivos de cada conjunto y reunirlos

Questions: ¿Qué elementos se excluyen simétrica?

Summary: La diferencia simétrica elimina elementos compartidos.

Key takeaway: Se incluyen los elementos que estén en exactamente uno de los conjuntos.

Cardeal

Title: Diferencia simétrica

Topic: Operaciones de conjuntos

Notes: La diferencia simétrica contiene los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos, pero no a ambos. Puede expresarse como la unión de A-B y B-A, excluye la intersección.

Keywords: Diferencia simétrica, elementos exclusivos, A-B

Actions: Separar los elementos exclusivos de cada conjunto y reunirlos

Questions: ¿Que elementos se excluyen simétrica?

Summary: La diferencia simétrica elimina elementos compartidas.

Key takeaway: Se incluyen los elementos que estén en exactamente uno de los conjuntos.

Credeal

Title: Diferencia

Topic: Operaciones de conjuntos

Note: La diferencia A-B reúnen los elementos que pertenecen a A pero no a B. Es un diagrama de Venn se sombrea la parte de A que queda fuera de B. En general, A-B, no es igual a B-A.

Keywords: Diferencia, A-B, exclusión, orden

Actions: Tomar elementos de A y eliminar los que también estén en B.

Questions: ¿Por qué la diferencia no es necesariamente conmutativa.

Summary: A-B significa en A, pero no en B.

Key factor: La diferencia depende del conjunto del que se eliminan los elementos.

Credeal

Title: ley de Morgan

Topic: Transformación de complementos

Notes: Las leyes de Morgan relacionan el complemento de una unión con los complementos de los conjuntos; el complemento de una unión equivale a la intersección de los complementos; el complementos de una intersección equivale a la unión de los complementos.

Actions: Aplicar las leyes para transformar expresiones y comprobar el resultado con diagramas

Questions: ¿Que operación cambia al complementar una unión?

Summary: Las leyes de Morgan simplifican expresiones con complementos.

Key takeaway: Al complementar, unión e intersección se intercambian.

Credeal

Title: Complemento

Topic: Operaciones de conjuntos

Notes: "El complemento de A contiene los elementos del universo U que no pertenecen a A. Por eso depenten del universo considerado. En un diagrama se representa la región exterior a A pero interior a U.

Keywords: Complemento, universo U, elementos que no pertenecen.

Actions: Identificar primero el universo y luego excluir los elementos de A.

Questions: ¿Por qué debe especificarse el universo para hallar un complemento?

Summary: Para calcular un complemento hay que saber qué elementos se consideran posibles.

Key takeaway: "El complemento se define respecto del universo elegido.

Credeol

Title: Ley distributiva

Topic: Leyes de conjuntos

Notes: La ley distributiva relaciona unión e intersección y permite transformar expresiones. Por ej: $A \cap B(B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. También existe la forma dual: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

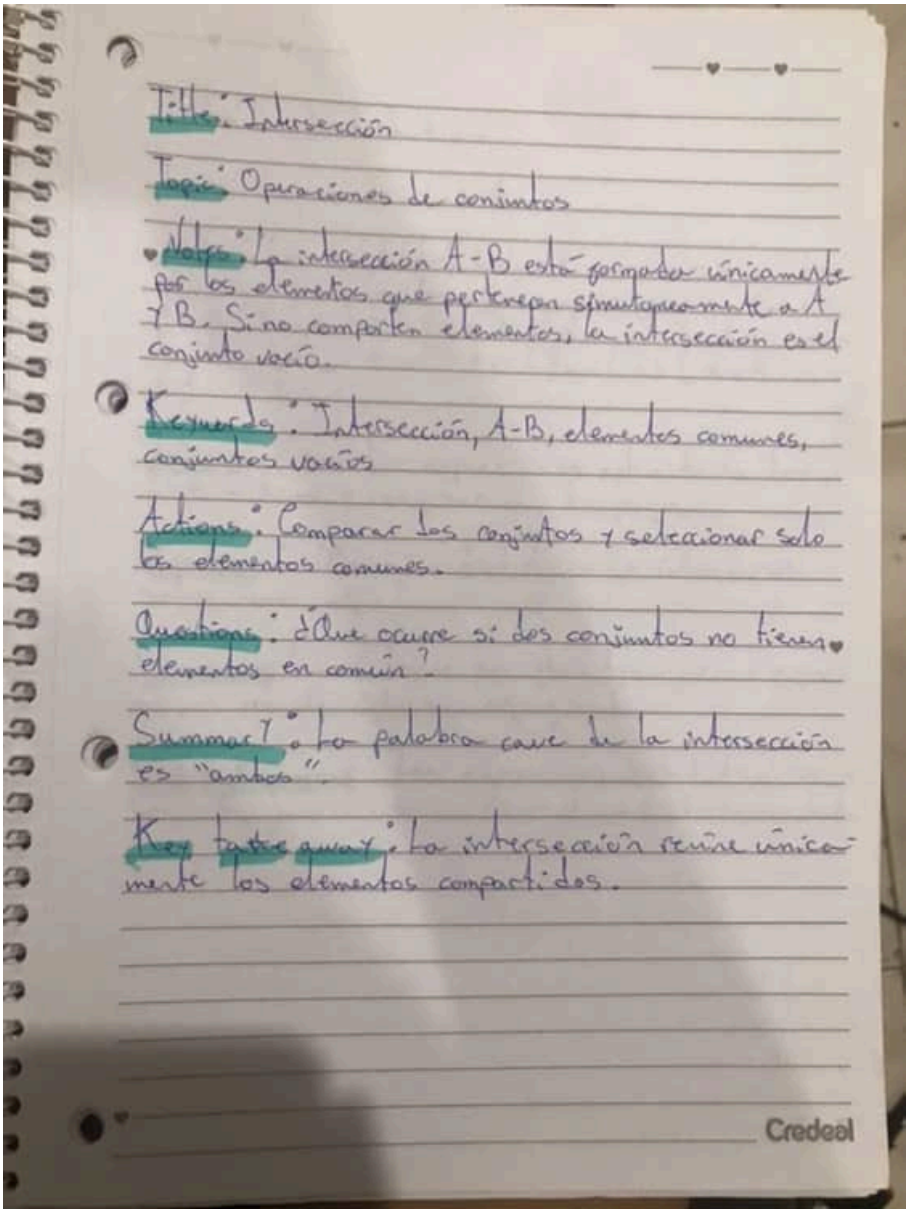
Actions: Reescribir expresiones aplicando la ley distributiva y verificar con diagramas.

Questions: ¿Como se distribuye la intersección sobre una unión?

Summary: Las leyes permiten transformar expresiones manteniendo su significado.

Key takeaway: Las expresiones distributivas cambian de forma sin cambiar el conjunto representado

Credeal



Title: Intersección

Topic: Operaciones de conjuntos

Notes: La intersección A-B está formada únicamente por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y B. Si no comparten elementos, la intersección es el conjunto vacío.

Keywords: Intersección, A-B, elementos comunes, conjuntos vacíos

Actions: Comparar los conjuntos y seleccionar solo los elementos comunes.

Questions: ¿Qué ocurre si dos conjuntos no tienen elementos en común?

Summary: La palabra clave de la intersección es "ambos".

Key takeaway: La intersección reúne únicamente los elementos compartidos.

Credeal

Title: Unión

Topic: Operaciones de conjuntos

La unión A·B contiene todos los elementos que pertenecen a A, a B o a ambos. No se repiten elementos en el conjunto resultante. Es un diagrama de Venn se sombrea toda la región de A y toda la de B.

Actions: Calcular la unión enumerando todos los elementos distintos de ambos conjuntos.

Questions: ¿Por qué no se cuentan dos veces los elementos comunes.

Summary: La unión representa la combinación de conjuntos

Key take away: La unión reune los elementos de los conjuntos sin duplicados.

Credeal

Title: Diagramas de Venn

Topic: Representación gráfica

Note: Los diagramas de Venn representan conjuntos mediantes regiones cerradas, normalmente dentro de un universo. La posición y el solapamiento de las regiones ayudan a visualizar pertenencia, inclusión y operaciones entre conjuntos.

Keywords: Diagrama de Venn, universo, región, intersección visual

Actions: Dibujar conjuntos dentro del universo y sombrear las regiones solicitadas.

Questions: ¿Qué región representa los elementos compartidos por dos conjuntos?

Summary: Una representación gráfica puede facilitar la comprensión de operaciones abstractas.

Key takeaway: Los diagramas hacen visibles las relaciones entre conjuntos.

Title: Subconjuntos
Topics: Inclusión entre conjuntos

Notes: A es un subconjunto de B cuando todos los miembros de A también pertenecen a B. La inclusión puede expresarse con símbolos y permite comparar conjuntos. Dos conjuntos son iguales cuando contienen exactamente los mismos elementos; todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

Keywords:
* Subconjuntos
* Inclusión
* Igualdad
* Conjunto vacío

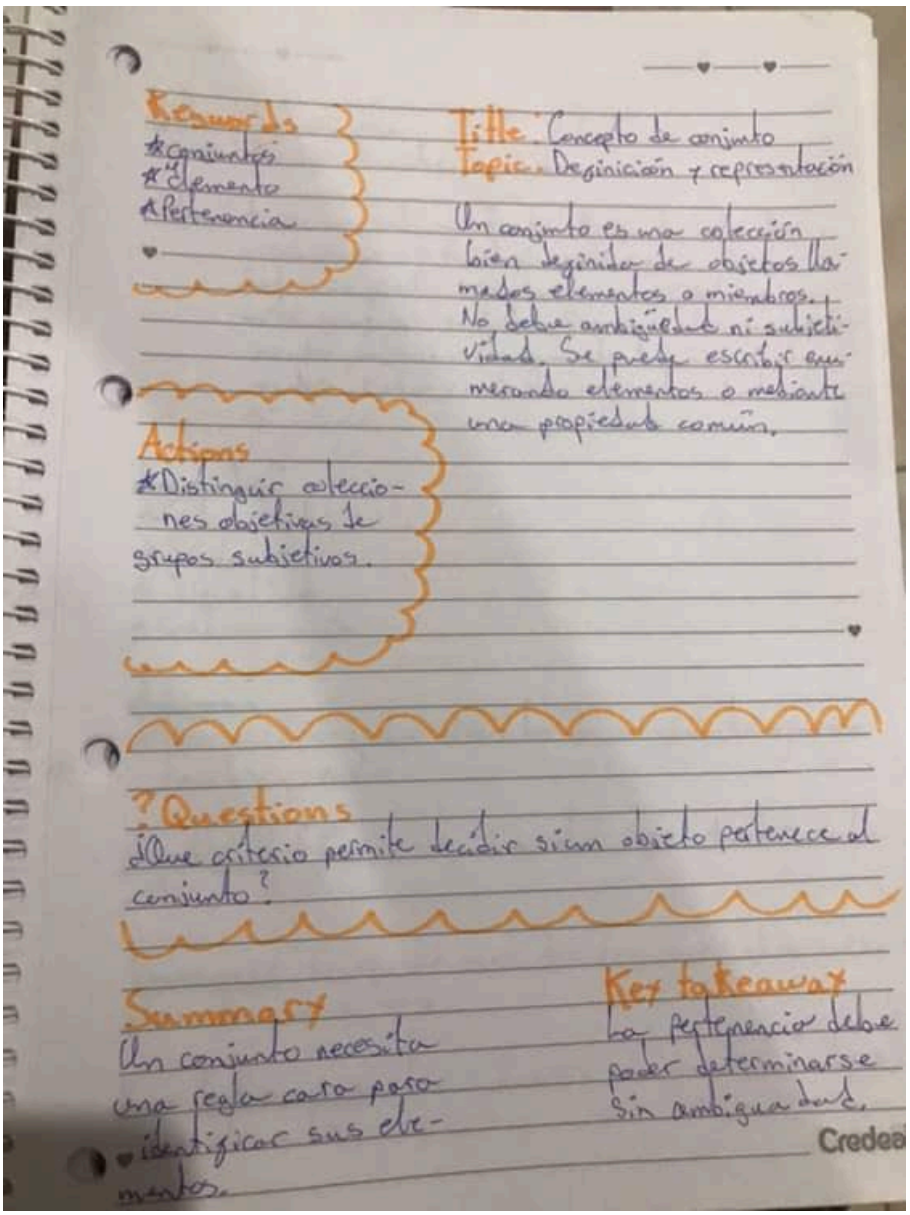
Actions:
* Verificar si cada elemento de un conjunto aparece también en otro.

Questions: ¿Cómo se demuestra que A está contenido en B?

Summary: Comparar conjuntos requiere observar sus elementos, no su orden.

Key takeaway: La inclusión se comprueba elemento por elemento.

Credeal



Keywords
* conjuntos
* elemento
* Pertenencia

Title. Concepto de conjunto
Topic. Definición y representación

Un conjunto es una colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros. No debe ambigüedad ni subjetividad. Se puede escribir enumerando elementos o mediante una propiedad común.

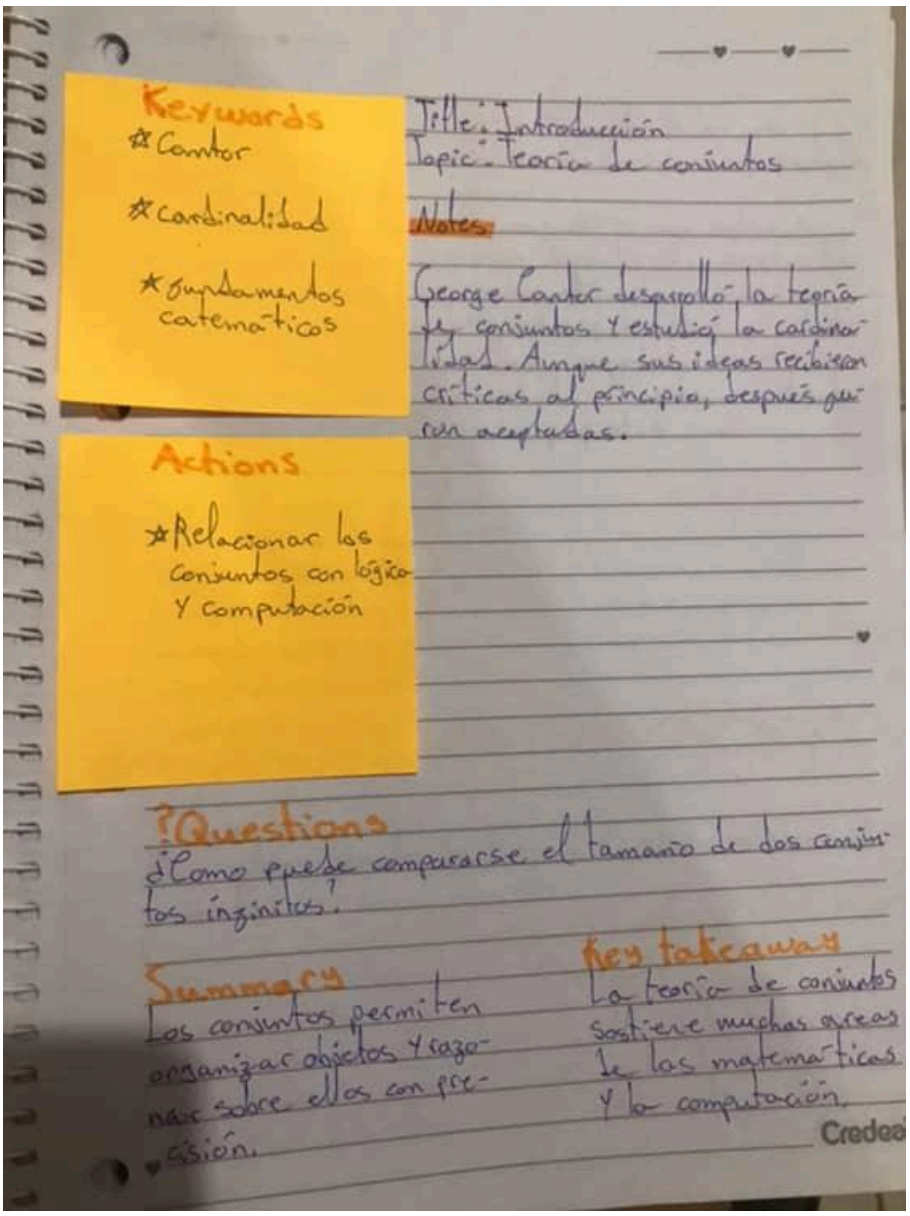
Actions
* Distinguir colecciones objetivas de grupos subjetivos.

? Questions
¿Que criterio permite decidir si un objeto pertenece al conjunto?

Summary
Un conjunto necesita una regla cara para identificar sus elementos.

Key takeaway
La pertenencia debe poder determinarse sin ambigüedad.

Credea



Keywords
- ☆ Cantor
- ☆ cardinalidad
- ★ fundamentos matemáticos

Title: Introducción
Topic: Teoría de conjuntos

Notes:

George Cantor desarrolló la teoría de conjuntos y estudió la cardinalidad. Aunque sus ideas recibieron críticas al principio, después fueron aceptadas.

Actions
- ☆ Relacionar los conjuntos con lógica y computación

?Questions

¿Como puede compararse el tamaño de dos conjuntos infinitos?

Summary

Los conjuntos permiten organizar objetos y razonar sobre ellos con precisión.

Key takeaway

La teoría de conjuntos sostiene muchas áreas de las matemáticas y la computación.

Credea